

Química

HABILIDADE(S): (EM13CNT302); (EM13CNT304); (EM13CNT307); (EM13CNT309); (EM13CNT310).

Capítulo 01

REAÇÕES ORGÂNICAS

As reações de substituição são características de alcanos e compostos aromáticos. Neste tipo de reação, um átomo (ou grupo) é substituído por outro átomo (ou grupo).

TIPOS DE REAGENTES

Nucleófilo: “amigo do núcleo”.

São espécies negativas ou com pares de elétrons livres.

Eletrofílico: “amigo do elétron”.

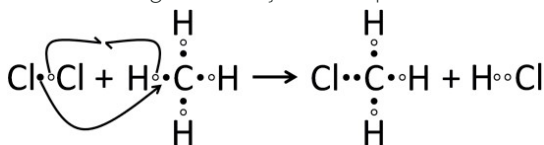
São espécies positivas ou que possam receber elétrons.

SUBSTITUIÇÃO EM ALCANOS

Equação Genérica: $R - A + BX \rightarrow R - B + AX$

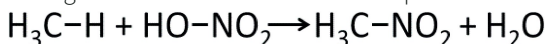
De acordo com o substituinte, há vários tipos de substituição:

Halogenação: Entrada de um halogênio (Cl ou Br) com a saída de um hidrogênio. A reação ocorre por via radicalar.

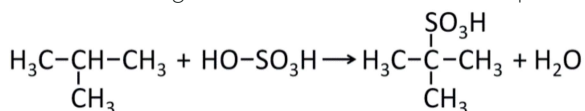


Obs.: Existe uma preferência de substituição. A ordem de preferência de substituição é de hidrogênio de: $C 3^\circ > C 2^\circ > C 1^\circ$

Nitração: Entrada do grupo nitro ($-NO_2$) com a saída de um hidrogênio. Ocorre com ácido nítrico a quente.



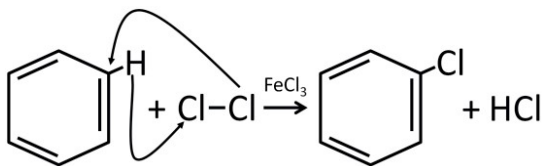
Sulfonação: Entrada do grupo sulfônico ($-SO_3H$) com a saída de um hidrogênio. Ocorre com ácido sulfúrico quente.



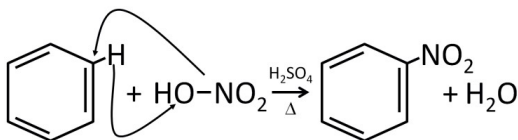
SUBSTITUIÇÃO EM AROMÁTICOS:

Ocorre via eletrofílica. O reagente substituinte vai em busca da alta densidade eletrônica que existe no anel aromático.

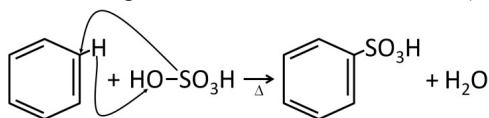
Halogenação: Entrada de um halogênio (Cl ou Br) com a saída de um hidrogênio.



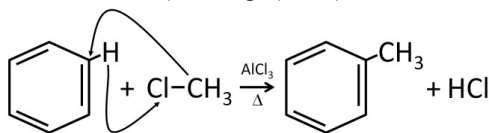
Nitração: Entrada do grupo nitro ($-NO_2$) com a saída de um hidrogênio. Ocorre com ácido nítrico, a quente e utilizando H_2SO_4 como catalisador.



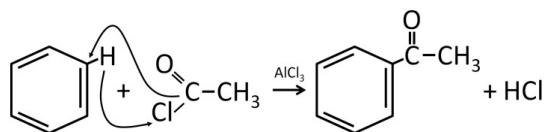
Sulfonação: Entrada do grupo sulfônico ($-SO_3H$) com a saída de um hidrogênio. Ocorre com ácido sulfúrico quente.



Alquilação de Friedel-Crafts: Substituição de um hidrogênio do anel aromático por um grupo alquila.



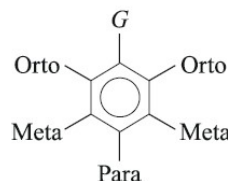
Acilação de Friedel-Crafts: Substituição de um hidrogênio do anel aromático por um grupo acila. Forma-se uma cetona aromática.



SUBSTITUIÇÃO EM AROMÁTICOS SUBSTITUÍDOS

Deve obedecer a uma ordem de entrada dos próximos substituintes, orientada pelo substituinte já presente no anel aromático.

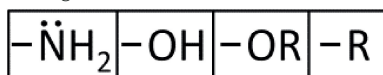
Posições possíveis no aromático:



Há dois tipos de orientadores:

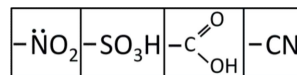
• Radicais orto-para dirigentes

- possuem o elemento mais eletronegativo ligado diretamente no anel;
- são saturados (somente ligações simples);
- São ativadores do anel (facilitam a 2ª substituição).
- **Exceção:** halogênios



• Radicais meta dirigentes:

- não é o elemento mais eletronegativo que está ligado diretamente ao anel;
- são insaturados (possuem duplas ou triplas) ou tem ligação coordenada (dativa);
- São desativadores do anel (dificultam a 2ª substituição).



Obs.: *dirigência orto-para sempre prevalece sobre a meta.*

Caso haja possibilidade de substituição no anel aromático e na cadeia lateral, utilize a regra prática:

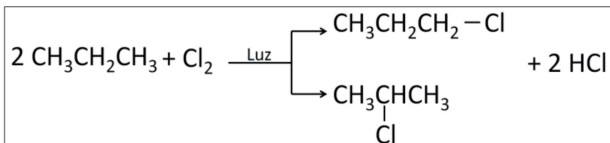
ATENÇÃO:

N, N, N: Noite, Neve, Núcleo $\Rightarrow$ ou seja, na ausência de luz e a frio, a substituição ocorre no anel aromático.

C, C, C: Claro, Calor, Cadeia $\Rightarrow$ ou seja, na presença de luz e a quente, a substituição ocorre na cadeia lateral.

Atividade de Aprendizagem

1. (FUVEST SP) A reação do propano com cloro gasoso, em presença de luz, produz dois compostos monoclorados.



Na reação do cloro gasoso com 2,2-dimetilbutano, em presença de luz, o número de compostos monoclorados que podem ser formados e que não possuem, em sua molécula, carbono assimétrico é:

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

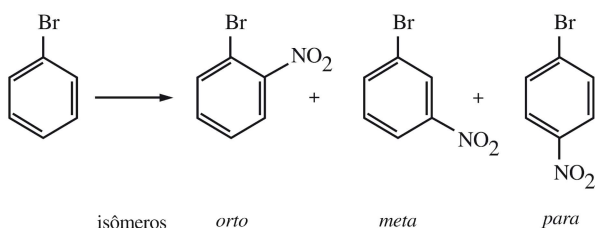
2. (FAAP-SP) Com relação aos alcanos, é correto afirmar que:

- (A) podem sofrer reações de adição.
 (B) aumentando o número de átomos de carbono, aumenta a tendência ao estado sólido.
 (C) a maioria deles é formada por compostos insaturados.
 (D) são produzidos industrialmente através do gás dos pântanos.
 (E) são compostos bastantes reativos.

3. Complete as reações:

- a) monobromação do metano.
 b) tetracloreção do metano.
 c) monocloração do propano.

4. (FUVEST SP) Quando se efetua a reação de nitração do bromobenzeno, são produzidos três compostos isoméricos mononitrados:



Efetuada-se a nitração do *para*-dibromobenzeno, em reação análoga, o número de compostos mononitrados sintetizados é igual a

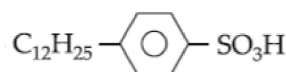
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

5. (Unicamp-SP) Um dos átomos de hidrogênio do anel benzênico pode ser substituído por CH₃, OH, Cl ou COOH.

- a) Escreva as fórmulas e os nomes dos derivados benzênicos obtidos por meio dessas substituições.
 b) Quais desses derivados têm propriedades ácidas?

6. (UCS-RS) Assinale a alternativa que representa, respectivamente, a função orgânica dos compostos apresentados em cada uma das seguintes informações:

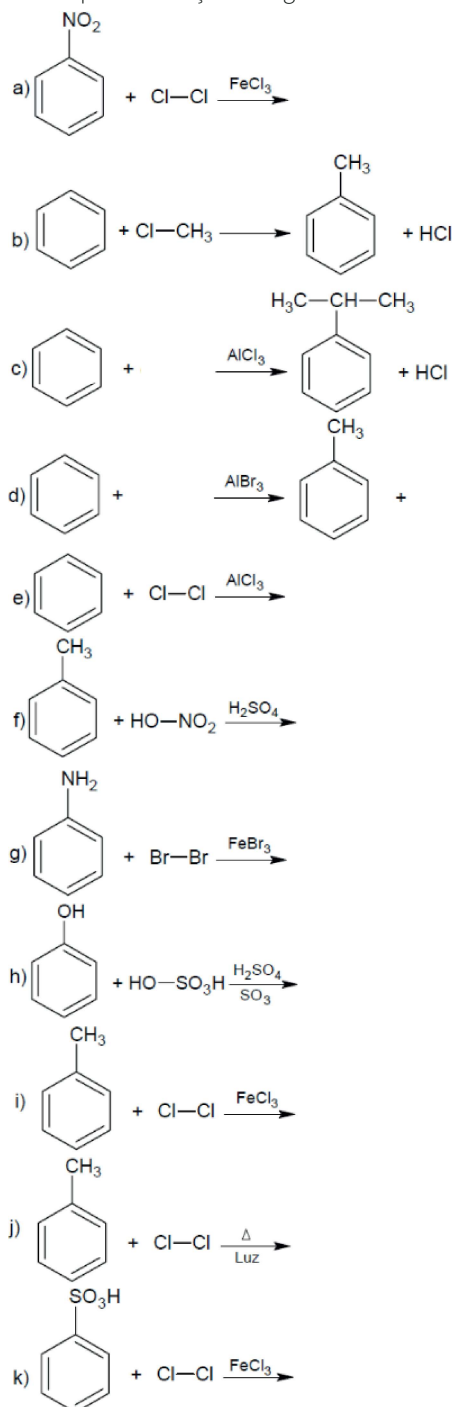
- o gás dos isqueiros é representado por:
 $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
- nas farmácias, encontramos um excelente solvente de gorduras cuja fórmula é:
 $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
- o composto é usado na fabricação de detergentes:



- (A) ácido carboxílico, cetona e hidrocarboneto.
 (B) butano, éster e ácido carboxílico.
 (C) hidrocarboneto, éter e ácido sulfônico.
 (D) butano, etoxietano e ácido sulfúrico.
 (E) hidrocarboneto, hidrocarboneto e ácido.

7. Vamos supor que você seja um químico e esteja trabalhando em uma indústria que deseja sintetizar o meta-cloronitrobenzeno, utilizando o benzeno como matéria-prima. Qual é o melhor procedimento a adotar: fazer primeiro a cloração e depois a nitração do anel aromático ou o inverso? Justifique.

8. Complete as reações a seguir:



Capítulo 02

REAÇÕES ORGÂNICAS

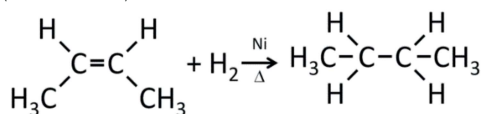
REAÇÕES DE ADIÇÃO

As reações de adição são características dos hidrocarbonetos insaturados (alcenos, alcinos e alcadienos). Neste tipo de reação, um átomo (ou grupo) é adicionado aos átomos de carbono da insaturação. Devido à alta densidade eletrônica da insaturação, ocorre via eletrofílica.

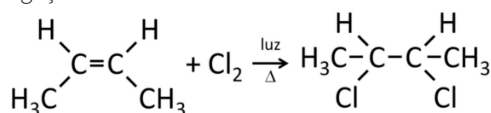
ADIÇÃO EM ALCENOS

De acordo com o grupo adicionado, há vários tipos de adição:

1. Hidrogenação: Adição de hidrogênio à dupla ligação. É muito conhecida como reação de Sabatier-Senderens, que é utilizada para a obtenção de gorduras (saturadas) a partir de óleos (insaturados).



2. Halogenação: Adição de um halogênio (Cl_2 , Br_2 e I_2) à dupla ligação.



REGRA DE MARKOVNIKOV

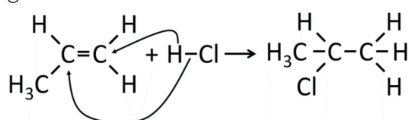
“Nas reações de adição, o hidrogênio será adicionado ao carbono mais hidrogenado da insaturação”.

Nas reações onde há opção de adição do hidrogênio, este deverá ser adicionado sempre ao carbono da insaturação (dupla ou tripla) que contenha mais hidrogênios.

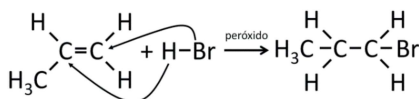
Sobre o hidrogênio, temos a regra prática:

“Tira-se do pobre (substituição e eliminação) e dá-se ao rico (adição)”.

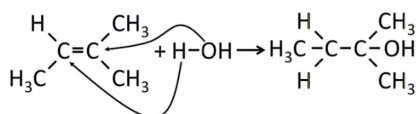
3. Adição de halogenidretos: Adição do hidrogênio e do halogênio de um hidrácido tipo HCl , HBr ou HI à dupla ligação. Segue a regra de Markovnikov.



OBS.: Se a reação de adição for de HBr e houver peróxido presente, a adição ocorre anti-Markovnikov. Esta é a regra de Karasch.



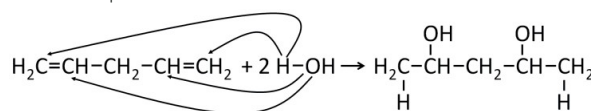
4. Hidratação: Adição de água à dupla ligação. Segue a regra de Markovnikov.



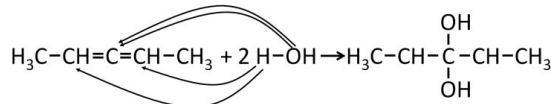
ADIÇÃO EM ALCADIENOS

Alcadienos são hidrocarbonetos que apresentam duas ligações duplas.

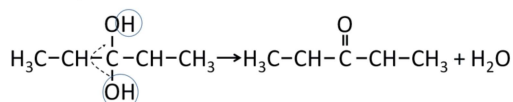
1. Adição em alcadienos isolados: Alcadieno isolado é aquele no qual existem pelo menos duas ligações simples entre as duplas.



2. Adição em alcadienos acumulados: Alcadieno acumulado é aquele no qual as duas ligações duplas estão no mesmo carbono.

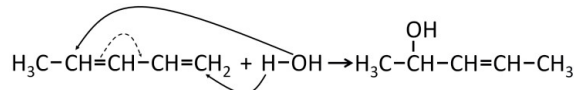


Devido à elevada eletronegatividade sobre o carbono, causada pela presença de duas hidroxilas, haverá uma desidratação e formação de uma cetona.



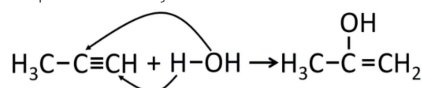
3. Adição em alcadienos conjugados: Alcadieno conjugado é aquele no qual as duas ligações duplas estão separadas por uma única ligação simples.

Ocorre um rearranjo das ligações durante a reação e a ligação simples que ficava entre as duplas passa a ser dupla.

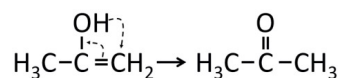


ADIÇÃO EM ALCINOS

Alcinos são hidrocarbonetos que apresentam uma ligação tripla. Sofrem as mesmas reações dos alcenos, porém em dobro. A única exceção está na hidratação de um alcino, na qual só é possível uma etapa de hidratação, devido a um rearranjo que ocorre após a formação do enol.

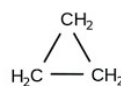


O enol formado sofre tautomeria e entra em equilíbrio com uma cetona:

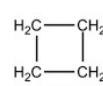


ATENÇÃO: ADIÇÃO EM CICLANOS

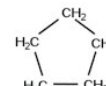
Ciclanos são hidrocarbonetos cíclicos com ligações simples somente.



Ciclopropano



Ciclobutano



Ciclopentano

Ciclopropano

Ciclobutano

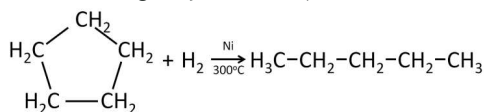
Ciclopentano

TEORIA DE BAYER

“A estabilidade dos ciclanos aumenta na medida em que o ângulo das ligações C - C aproxima-se do ângulo de um tetraedro regular: $109^\circ 28'$.”

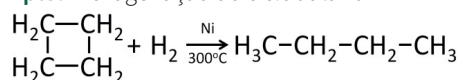
Os ciclanos com 3, 4 e 5 carbonos sofrem adição de hidrogênio, pois existe alta tensão no anel, devido ao ângulo entre as ligações: 60° no ciclopropano, 90° no ciclobutano e 108° no ciclopentano.

Exemplo: Hidrogenação do ciclopentano



Os ciclanos com 3 e 4 carbonos sofrem adição de halogênios. O ciclopentano já sofre substituição.

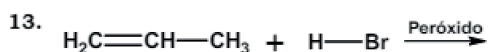
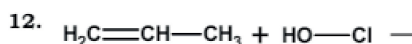
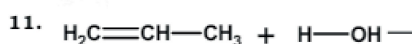
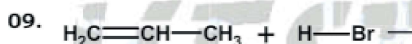
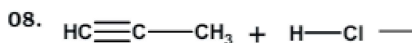
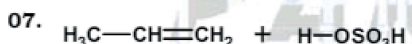
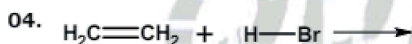
Exemplo: Hidrogenação do ciclobutano



Atividade de Aprendizagem

Enunciado dos exercícios de 01 a 13: Dê as equações químicas globais das reações orgânicas listadas a seguir.

Observação: a regra de Markovnikov, resumidamente, diz que o cátion do reagente deve ser adicionado ao carbono mais hidrogenado da dupla ou tripla ligação. No caso da adição de HBr na presença de peróxido esta regra é invertida, ou seja, o cátion do reagente deve ser adicionado ao carbono menos hidrogenado da dupla ou tripla ligação.



Capítulo 03

REAÇÕES DE OXIDAÇÃO

As **Reações de Oxidação** são caracterizadas pela variação do *nox* dos reagentes.

OXIDAÇÃO EM ALCENOS

OXIDAÇÃO BRANDA

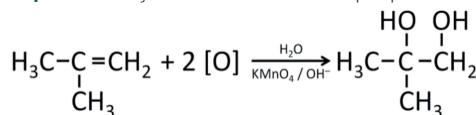
Reagente inorgânico: Reagente de Baeyer

- KMnO_4
- Meio básico
- Sem aquecimento

Na oxidação branda, ocorre o rompimento da ligação π da dupla e formação de OH em cada carbono que fazia a dupla ligação. Forma-se um diol vicinal.

Será possível identificar que se trata de uma oxidação branda através dos reagentes utilizados.

Exemplo: Oxidação branda do 2-metilpropeno



Obs.: $[\text{O}]$ é chamado *oxigênio nascente* e é gerado pelo reagente inorgânico.

OXIDAÇÃO ENÉRGICA

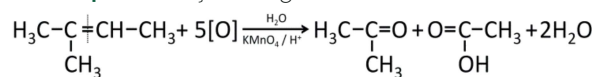
Reagente inorgânico: Reagente de Baeyer

- KMnO_4
- Meio ácido
- Com aquecimento

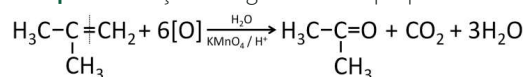
Na oxidação enérgica, ocorre o rompimento total da dupla ligação (ligações δ e π), oxigenando-a, além de oxidar todo H de carbono da dupla a OH.

Será possível identificar que se trata de uma oxidação branda através dos reagentes utilizados.

Exemplo: Oxidação enérgica do metil-but-2-eno



Exemplo: Oxidação enérgica do metilpropeno



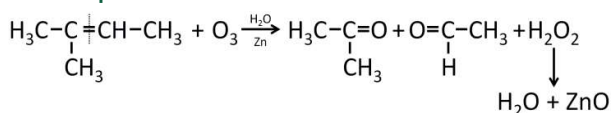
Obs.: Se houver dupla no carbono 1, haverá formação de CO_2 e H_2O .

OZONÓLISE

Reagente inorgânico: O_3 , na presença de água e zinco (Zn).

Na ozonólise, ocorre o rompimento total da dupla ligação (ligações δ e π), oxigenando-a.

Exemplo: Ozonólise do metil-but-2-eno



A função do zinco é reagir com o H_2O_2 formado e impedir que este oxide o aldeído a ácido carboxílico.

OXIDAÇÃO EM ALCINOS

Ocorre de forma similar às oxidações dos alcenos.

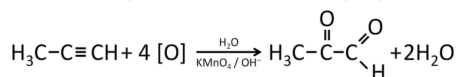
OXIDAÇÃO BRANDA

Reagente inorgânico: Reagente de Baeyer

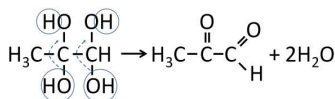
- KMnO_4
- Meio básico
- Sem aquecimento

Na oxidação branda, ocorre o rompimento das ligações π da tripla e formação de 2 OH em cada carbono que fazia a tripla ligação. Forma-se um diol geminal, que por desidratação gera o produto final.

Exemplo: Oxidação branda do 2-metilpropeno



Desidratação do diol gêmeo:



OXIDAÇÃO ENÉRGICA

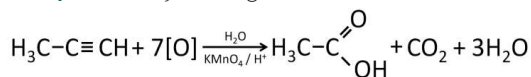
Reagente inorgânico: Reagente de Baeyer

- KMnO_4
- Meio ácido
- Com aquecimento

Na oxidação enérgica, ocorre o rompimento total da tripla ligação (ligações δ e π), e formação de 3 OH em cada carbono que fazia a tripla ligação. Após desidratação, tem-se o produto final.

Será possível identificar que se trata de uma oxidação branda através dos reagentes utilizados.

Exemplo: Oxidação enérgica do metil-but-2-eno



Obs.: Se houver tripla no carbono 1, haverá formação de CO_2 e H_2O .

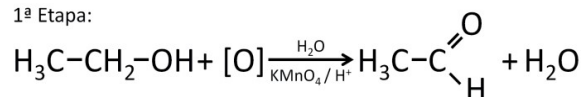
OXIDAÇÃO EM ÁLCOOIS

- **Reagente inorgânico:**
- $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ou KMnO_4
- Meio ácido

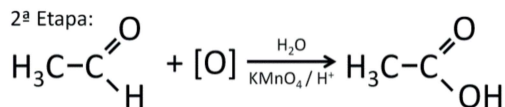
Os produtos da oxidação dependem do tipo de álcool oxidado (primário ou secundário).

Oxidação de álcool primário: Na primeira etapa forma um aldeído, que é oxidado, na segunda etapa, a ácido carboxílico.

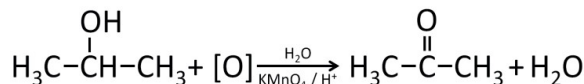
1ª Etapa:



2ª Etapa:



Oxidação de álcool secundário: É oxidado a cetona, que não se oxida.



Obs.: A oxidação é baseada na formação de diol gêmeo no carbono da função, devido à oxidação do H a OH. Por isso álcool terciário e cetona não oxidam: não apresentam H no carbono funcional.

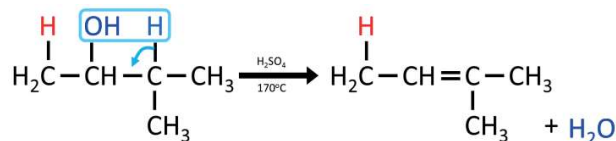
REAÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Desidratação de álcool

Pode ocorrer dentro da própria molécula ou entre duas moléculas.

Desidratação intramolecular

forma um **alceno** através da perda do OH do carbono funcional e de um H do carbono vizinho.



Note que preferencialmente será eliminado o H do carbono vizinho à função que tiver menos H. Nesse caso, o da direita (carbono 3).

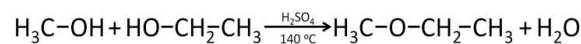
É a **Regra de Zaitsev**: Nas reações de eliminação, o hidrogênio é mais facilmente eliminado do carbono menos hidrogenado.

Mais uma vez, vale a regrinha prática que já foi passada a você:

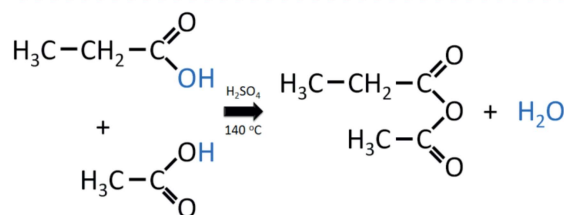
Sobre o hidrogênio: tira-se do pobre e dá-se ao rico.

Desidratação intermolecular

forma um éter através da perda do OH dos carbonos funcionais de duas moléculas de álcool.

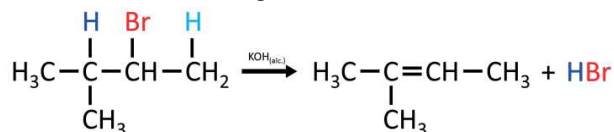


Observação: a desidratação intermolecular pode ocorrer, também, entre ácidos carboxílicos gerando anidridos.



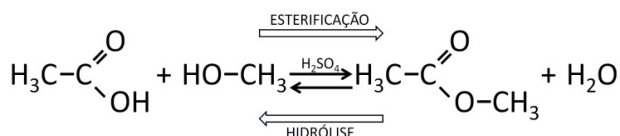
Eliminação em haletos orgânicos

Ocorre a saída de um hidrácido com formação de um alceno. Também segue a Regra de Zaitsev (retira-se hidrogênio do carbono menos hidrogenado)



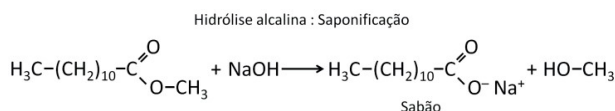
Esterificação

é a reação entre um ácido carboxílico e um álcool, gerando um éster e água. É também uma reação de desidratação intermolecular.



A reação é um equilíbrio químico e a reação inversa é chamada de hidrólise do éster.

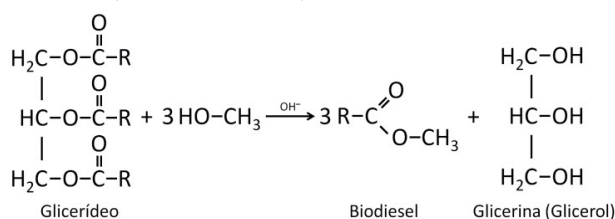
Caso a hidrólise do éster ocorra em meio básico, teremos a formação de um sal de ácido carboxílico. Se o ácido carboxílico original era um ácido graxo (cadeia longa com 10C ou mais), teremos um sabão:



Transesterificação

é a reação de um éster com um álcool, gerando um novo éster e um novo álcool.

É esta a reação utilizada na produção do biodiesel. Nesse caso, utiliza-se um glicerídeo (óleo ou gordura) reagindo com um álcool (metanol ou etanol) em meio básico.



Atividade de Aprendizagem

1. Arranje os compostos na ordem decrescente de reatividade na de hidroalogenação com base forte:

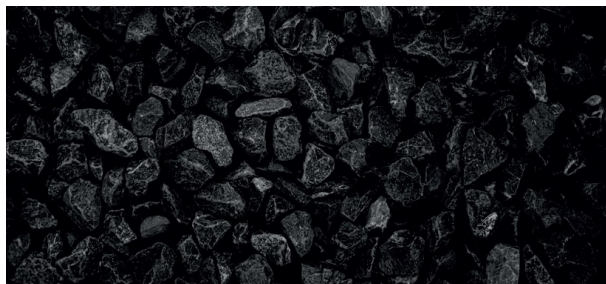
- 2-bromo-2-metilbutano
- 1-bromopentano
- 2-bromopentano e
- 3-bromopentano

Capítulo 04

COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS

Os combustíveis fósseis são recursos naturais não renováveis que desempenham um papel significativo na nossa sociedade como fonte de energia. Nesta apostila, exploraremos os principais combustíveis fósseis, seu impacto ambiental e exemplos representativos.

Carvão Mineral



O carvão mineral é um combustível fóssil formado pela decomposição de matéria orgânica ao longo de milhões de anos. Ele é amplamente utilizado em usinas termelétricas para gerar eletricidade. Exemplos de tipos de carvão incluem:

- Carvão betuminoso
- Carvão sub-betuminoso
- Carvão linhito

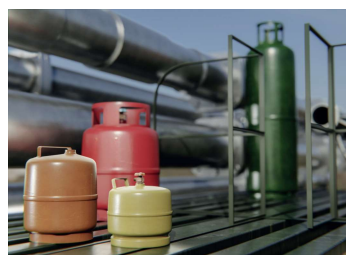
Petróleo



O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos líquidos, originado da decomposição de organismos marinhos. É a principal fonte de combustíveis como gasolina, diesel e querosene. Exemplos de derivados do petróleo incluem:

- Gasolina
- Diesel
- Óleo combustível
- Querosene
- Asfalto

Gás Natural



O gás natural é composto principalmente por metano e é encontrado em reservatórios subterrâneos. É utilizado para aquecimento, geração de energia e como matéria-prima na indústria química.

Exemplos de aplicações do gás natural incluem:

- Aquecimento residencial e industrial
- Geração de eletricidade em usinas de ciclo combinado
- Matéria-prima para a produção de plásticos e fertilizantes

Impactos Ambientais

Embora os combustíveis fósseis sejam fontes de energia eficientes, seu uso contribui significativamente para as emissões de gases de efeito estufa, levando ao aquecimento global e mudanças climáticas. Além disso, a extração e queima desses combustíveis podem causar poluição do ar, do solo e da água.

Atividade de Aprendizagem

1. Verdadeiro ou Falso: A queima de combustíveis fósseis é uma das principais causas do aumento do dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera.

I. () A queima de combustíveis fósseis libera CO₂.

II. () A queima de combustíveis fósseis não afeta a concentração de CO₂.

III. () Apenas o carvão mineral contribui para o aumento do CO₂.

IV. () Apenas o petróleo libera CO₂ durante a queima.

V. () O CO₂ liberado na queima de combustíveis fósseis é um dos principais gases de efeito estufa.

2. Verdadeiro ou Falso: O uso de biocombustíveis, como etanol e biodiesel, é uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis.

I. () Biocombustíveis são renováveis e produzem menos poluição.

II. () Biocombustíveis liberam mais gases de efeito estufa que os fósseis.

III. () Biocombustíveis são mais caros que os combustíveis fósseis.

IV. () Biocombustíveis são menos eficientes que os combustíveis fósseis.

V. () O uso de biocombustíveis reduz a dependência de fontes não renováveis.

3. Verdadeiro ou Falso: A energia solar e eólica são exemplos de fontes de energia sustentáveis que podem substituir completamente os combustíveis fósseis.

I. () A energia solar e eólica são ilimitadas e não poluem.

II. () A energia solar e eólica é mais cara que os combustíveis fósseis.

III. () A energia solar e eólica já substituiu completamente os combustíveis fósseis em alguns países.

IV. () A energia solar e eólica não são confiáveis para fornecer energia estável.

V. () A transição para energia solar e eólica é essencial para mitigar as mudanças climáticas.

4. Verdadeiro ou Falso: Os combustíveis fósseis são fontes de energia renováveis que podem ser regeneradas em um curto período.

I. () Os combustíveis fósseis são renováveis, pois se regeneram rapidamente.

II. () Os combustíveis fósseis são considerados não renováveis.

III. () Com tecnologias avançadas, os combustíveis fósseis podem ser regenerados.

IV. () Os combustíveis fósseis podem ser regenerados naturalmente em algumas décadas.

V. () O processo de regeneração dos combustíveis fósseis depende da demanda da indústria.

5. Verdadeiro ou Falso: A exploração de combustíveis fósseis não tem impacto negativo sobre ecossistemas terrestres e aquáticos.

I. () A exploração de combustíveis fósseis é ambientalmente segura.

II. () A exploração de combustíveis fósseis pode causar danos

a habitats naturais.

III. () A exploração de combustíveis fósseis não afeta a biodiversidade.

IV. () A exploração de combustíveis fósseis pode levar à degradação de ecossistemas.

V. () Os impactos da exploração de combustíveis fósseis são insignificantes para o meio ambiente.

6. Qual é o impacto ambiental da queima de combustíveis fósseis na qualidade do ar? Justifique sua resposta.

7. Por que os combustíveis fósseis são considerados não renováveis? Explique com detalhes.

8. Qual dos seguintes não é considerado um combustível fóssil?

(A) Carvão mineral

(C) Gás natural

(B) Petróleo

(D) Alcool etílico

9. O principal componente do gás natural é:

(A) Metano

(C) Propano

(B) Etanol

(D) Gasolina

10. O que é formado pela decomposição de matéria orgânica ao longo de milhões de anos?

(A) Carvão mineral

(C) Gás natural

(B) Petróleo

(D) Todos os anteriores

11. Qual dos seguintes impactos não está associado ao uso de combustíveis fósseis?

(A) Poluição do ar

(B) Mudanças climáticas

(C) Desertificação

(D) Acidificação dos oceanos

12. Qual das seguintes é uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis?

(A) Biocombustíveis

(B) Carvão mineral

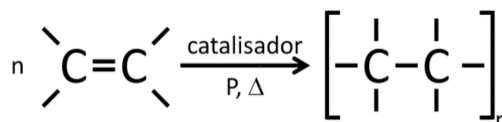
(C) Diesel

(D) Querosene

Capítulo 05

POLÍMEROS

Polímero é uma palavra originária do grego que significa: *poli* (muitos) e *meros* (partes). São macromoléculas formadas por moléculas menores (*monômeros*) que se ligam por meio de uma reação denominada *polimerização*.



CLASSIFICAÇÃO DOS POLÍMEROS

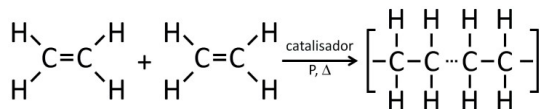
1. Quanto ao método de obtenção

Polímeros de adição

São formados pela reação de adição entre dois monômeros (iguais ou diferentes), com rompimento da ligação π entre

os carbonos da dupla e formação de uma ligação δ entre os carbonos de dois monômeros vizinhos.

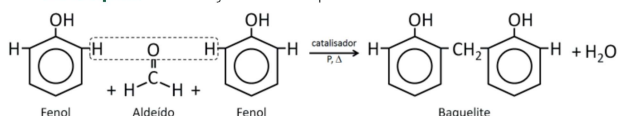
Exemplo: Formação do polietileno.



Polímeros de condensação

São formados pela reação entre dois monômeros (iguais ou diferentes), com liberação de uma substância inorgânica (geralmente H_2O ou HCl), permitindo a ligação entre os dois monômeros.

Exemplo: Formação da baquelite.

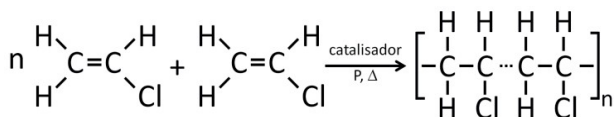


2. Quanto ao tipo de monômero

Homopolímero

Formado pela reação (de adição ou condensação) entre monômeros iguais.

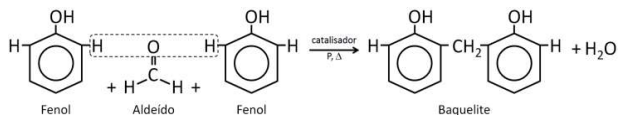
Exemplo: PVC (policloreto de vinila).



Copolímero

Formado pela reação (de adição ou condensação) entre monômeros diferentes.

Exemplo: Formação da baquelite.



3. Quanto à fusibilidade

Termoplásticos

Podem ser fundidos por aquecimento e solidificam por resfriamento. Podem ter sua forma moldada e podem ser reciclados.

Exemplos: policloreto de vinila (PVC), polietilenotereftalato (PET), politetrafluoretileno (Teflon).

Termofixo

São infusíveis e insolúveis. Não podem ter sua forma moldada e não podem ser reciclados.

Exemplo: Baquelite, borracha vulcanizada, silicone.

4. Quanto à ocorrência

Naturais

São aqueles encontrados na natureza.

Exemplo: proteína, celulose, amido, borracha.

Artificiais

São aqueles fabricados pelo homem.

Exemplo: Nylon, poliéster, acrílico.

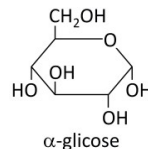
POLÍMEROS DE IMPORTÂNCIA

NATURAIS

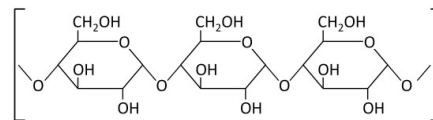
Amido: homopolímero de condensação.

É formado pela polimerização de moléculas de α -glicose.

Monômero



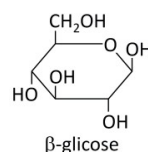
Polímero



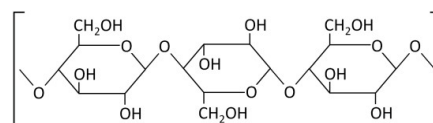
Celulose: homopolímero de condensação.

É formado pela polimerização de moléculas de β -glicose.

Monômero

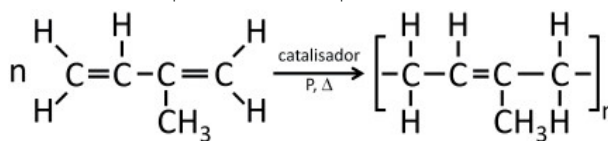


Polímero

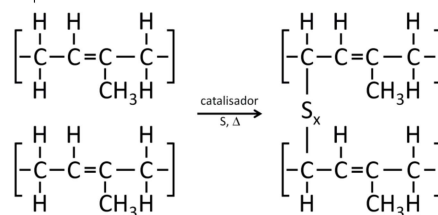


Poliisopreno (Borracha natural): homopolímero de adição 1,4.

Aplicações: Após sua vulcanização, e dependendo da porcentagem de enxofre, é utilizada na produção de bicos de mamadeira, chupeta, camisinha, pneu.



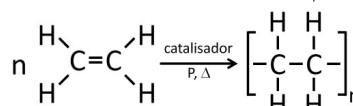
Vulcanização: Adição de 2% a 30% de enxofre à borracha, sob aquecimento e na presença de catalisador, formado um polímero tridimensional com o enxofre realizando pontes entre as cadeias poliméricas.



SINTÉTICOS

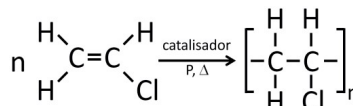
Polietileno (PE): homopolímero de adição.

Aplicações: sacolas, embalagens de alimentos, revestimentos de fios, utensílios domésticos, brinquedos.



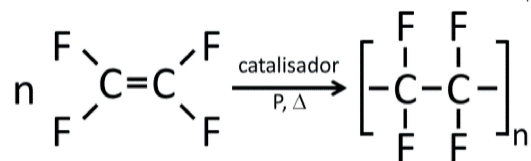
Policloreto de vinila (PVC): homopolímero de adição.

Aplicações: cortinas de chuveiro, botas plásticas, tubos de água e esgoto.



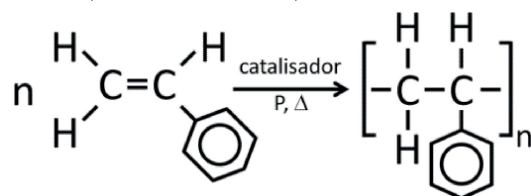
Politetrafluoretileno (TEFLON): homopolímero de adição.

Aplicações: vedante de tubulações, isolamento elétrico, revestimento antiaderente de panelas.



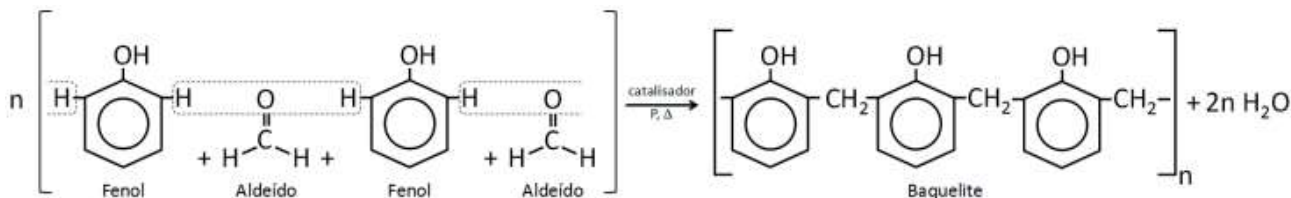
Poliestireno (PS): homopolímero de adição.

Aplicações: Embalagens de equipamentos, isolamento térmico, utensílios domésticos.



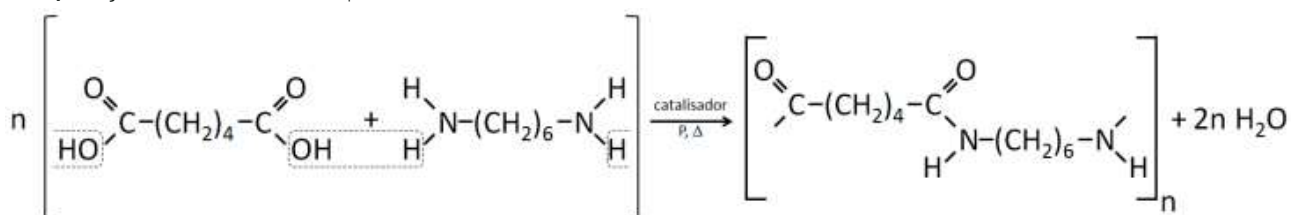
Baquelite: copolímero de condensação

Aplicações: em seu estágio termoplástico, utilizado em tintas e cola para madeira; em seu estágio termofixo, cabos de panela, interruptor de luz, tomadas.



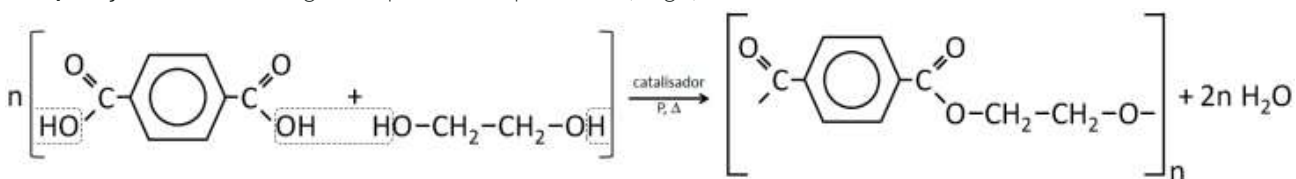
Nylon: copolímero de condensação.

Aplicações: roldanas, linha de pesca, fibras têxteis, cerdas de escovas, meias.



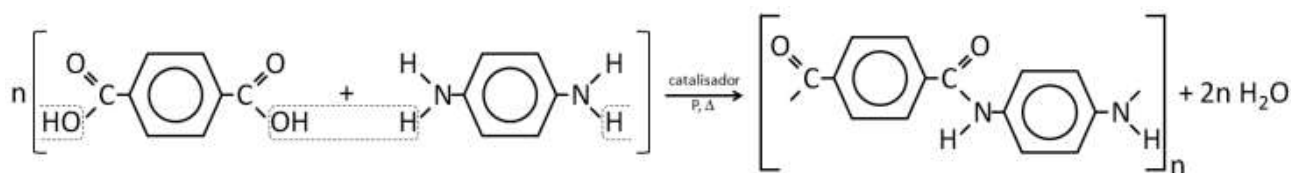
Poliéster (PET): copolímero de condensação.

Aplicações: Fibras têxteis, garrafas plásticas, esquis, tecido (Tergal).



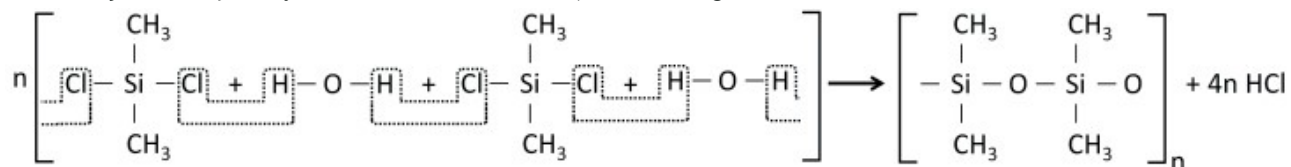
Kevlar (PET): copolímero de condensação.

Aplicações: Colete a prova de balas, capacete, cintos de segurança para esportes, bolas.



Silicone: copolímero de condensação.

Aplicações: Vedação de janelas, adesivo, cosméticos, próteses cirúrgicas.



SÍMBOLOS DE RECICLAGEM

São fruto de convenção internacional, identificando assim o material para posterior reciclagem.



Atividade de Aprendizagem

- Quais são as principais diferenças entre polímeros sintéticos e naturais? Justifique sua resposta com exemplos de cada tipo.
- Explique como os polímeros sintéticos contribuem para a poluição ambiental. Apresente exemplos de impactos negativos associados ao descarte inadequado desses materiais.
- Qual dos seguintes é um exemplo de polímero sintético?
(A) Celulose (C) Amido (E) Colágeno
(B) Polipropileno (D) Queratina
- Qual é a principal fonte de matéria-prima para polímeros sintéticos?
(A) Plantas (C) Petróleo (E) Minerais
(B) Animais (D) Madeira
- Qual é uma aplicação comum dos polímeros sintéticos na indústria alimentícia?
(A) Embalagens biodegradáveis (D) Papel
(B) Fibras têxteis (E) Copos de papelão
(C) Talheres descartáveis
- Quais são as principais fontes de matéria-prima para polímeros naturais?
(A) Petróleo (D) Minerais
(B) Gás natural (E) Carvão
(C) Plantas e animais
- Qual é uma vantagem dos polímeros naturais em comparação com os polímeros sintéticos?
(A) Maior resistência e durabilidade
(B) Biodegradabilidade
(C) Facilidade de reciclagem
(D) Menor custo de produção
(E) Resistência a altas temperaturas
- Os polímeros sintéticos são produzidos a partir de fontes naturais.

Capítulo 06

Química Verde

Conceito

A Química Verde, também conhecida como Química Sustentável, é uma abordagem que busca desenvolver processos e produtos químicos de maneira mais sustentável e ambientalmente amigável. Ela se baseia em princípios como a prevenção da poluição, o uso eficiente de recursos, a redução de resíduos e a produção de substâncias mais seguras para o meio ambiente e para a saúde humana.

Importância

- Redução de Impactos Ambientais:** A Química Verde visa reduzir o impacto negativo das atividades químicas no meio ambiente, minimizando a geração de resíduos, o consumo de energia e a emissão de substâncias tóxicas.
- Eficiência no Uso de Recursos:** Ao otimizar os processos químicos, a Química Verde promove o uso mais eficiente de matérias-primas, água e energia, contribuindo para a conservação de recursos naturais.
- Inovação e Desenvolvimento Sustentável:** Estimula a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos que atendam às necessidades da sociedade sem comprometer o meio ambiente, promovendo o crescimento econômico sustentável.
- Responsabilidade Social:** Ao priorizar a segurança dos trabalhadores, a saúde pública e a proteção ambiental, a Química Verde demonstra um compromisso com a responsabilidade social das empresas e instituições.

Impacto

Redução de Emissões: A adoção de processos mais limpos e eficientes na indústria química resulta na redução de emissões de poluentes atmosféricos, como gases de efeito estufa, óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis.

Menor Geração de Resíduos: A aplicação de métodos de síntese que minimizam a formação de subprodutos e resíduos químicos contribui para a diminuição do volume de resíduos sólidos e líquidos gerados pela indústria.

Uso Responsável de Químicos: A Química Verde promove o desenvolvimento e a utilização de substâncias químicas mais seguras, menos tóxicas e biodegradáveis, reduzindo o risco de contaminação ambiental e de impactos na saúde humana.

Eficiência Energética: A implementação de processos químicos mais eficientes em termos de energia ajuda a reduzir o consumo de recursos energéticos não renováveis e os custos associados à produção.

Exemplos de Práticas da Química Verde:

- Síntese de produtos químicos utilizando catalisadores mais eficientes e menos tóxicos.
- Desenvolvimento de processos de reciclagem e reutilização de materiais.
- Substituição de solventes orgânicos por solventes menos tóxicos ou métodos alternativos, como a catálise em meio aquoso.
- Produção de materiais biodegradáveis e biocompatíveis, como bioplásticos e biocombustíveis.
- Implementação de sistemas de gestão ambiental nas indústrias químicas para monitorar e reduzir impactos ambientais.

Em resumo, a Química Verde é fundamental para a busca por um desenvolvimento sustentável, promovendo a inovação tecnológica, a responsabilidade ambiental e social, e contribuindo para um futuro mais limpo e saudável para as próximas gerações.

Atividade de Aprendizagem

- Por que a Química Verde é considerada uma abordagem essencial para o desenvolvimento sustentável? Justifique sua resposta com exemplos de princípios da Química Verde.

2. Como a Química Verde pode influenciar a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias na indústria química? Apresente exemplos de práticas inovadoras da Química Verde.

3. Quais são os desafios e as oportunidades associados à implementação da Química Verde na indústria? Analise aspectos como custos, regulamentações e aceitação do mercado.

4. Como a Química Verde pode contribuir para a redução de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera? Apresente estratégias e exemplos de práticas da Química Verde nesse contexto.

5. Qual é o papel da educação e da conscientização pública na promoção da Química Verde? Discuta como a disseminação de conhecimentos sobre práticas sustentáveis pode impactar a sociedade e o meio ambiente.

6. Qual é um dos princípios fundamentais da Química Verde?

- (A) Descarte inadequado de resíduos
- (B) Uso extensivo de solventes tóxicos
- (C) Prevenção da poluição
- (D) Desenvolvimento de produtos não biodegradáveis
- (E) Ignorar regulamentações ambientais

7. Qual é um exemplo de prática inovadora da Química Verde na indústria?

- (A) Utilização de solventes tóxicos
- (B) Descarte indiscriminado de resíduos químicos
- (C) Síntese de bioplásticos a partir de fontes renováveis
- (D) Ignorar impactos ambientais
- (E) Uso excessivo de recursos não renováveis

8. Qual é um dos benefícios da implementação da Química Verde na indústria?

- (A) Aumento da geração de resíduos
- (B) Redução de emissões de gases de efeito estufa
- (C) Ignorância das regulamentações ambientais
- (D) Uso intensivo de recursos não renováveis
- (E) Descarte inadequado de produtos químicos

9. Como a Química Verde pode contribuir para a redução da pegada de carbono?

- (A) Utilizando solventes tóxicos
- (B) Desenvolvendo produtos não biodegradáveis
- (C) Adotando processos mais limpos e eficientes
- (D) Descartando resíduos químicos indiscriminadamente
- (E) Ignorando regulamentações ambientais

10. Qual é o papel da educação na promoção da Química Verde?

- (A) Desinformar sobre práticas sustentáveis
- (B) Sensibilizar a sociedade para a importância da preservação ambiental
- (C) Ignorar a conscientização pública
- (D) Incentivar o descarte inadequado de produtos químicos
- (E) Não abordar regulamentações ambientais

11. A Química Verde não considera a prevenção da poluição como um de seus princípios fundamentais.

12. A implementação da Química Verde na indústria não contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa.

13. A Química Verde valoriza o uso extensivo de solventes tóxicos na produção de produtos químicos.

14. A educação e a conscientização pública não têm impacto na promoção da Química Verde.

15. A Química Verde não se preocupa com a segurança ambiental e a saúde humana.

Momento Enem

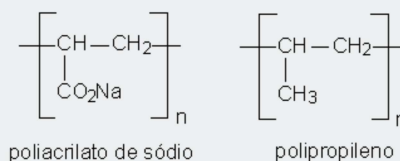
Polímeros de Adição

1. Os polímeros de adição são formados a partir de monômeros insaturados que reagem em cadeia. Um exemplo muito comum é o cloreto de polivinila (PVC), utilizado em tubulações e revestimentos elétricos.

Qual das fórmulas estruturais abaixo corresponde ao monômero utilizado na produção do PVC?

- (A) $\text{—H}_2\text{C—CH—}$
 |
 CN
- (B) $\text{—}\underset{\text{F}_2}{\text{C}}\text{—}\underset{\text{F}_2}{\text{C}}\text{—}$
- (C) $\text{—H}_2\text{C—}\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}\text{=CH—CH}_2\text{—}$
- (D) $\text{—H}_2\text{C—CH=CH—CH}_2\text{—}$
- (E) $\text{—H}_2\text{C—}\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}\text{—}$

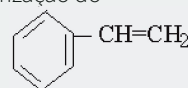
2. Fraldas descartáveis modernas contêm dois polímeros sintéticos com funções específicas: um deles é o poliácrito de sódio, que retém a urina por absorção; o outro é o polipropileno, usado na camada em contato com a pele. Suas estruturas repetitivas são:



Com base nessas estruturas, assinale a afirmativa correta.

- (A) O poliácrito de sódio contém tanto ligações covalentes quanto ligações iônicas.
- (B) O poliácrito de sódio é um polímero apolar.
- (C) O polipropileno apresenta grupos funcionais polares em sua cadeia.
- (D) O polipropileno é obtido a partir do monômero propano.

3. O poliestireno expandido (conhecido como isopor) é produzido pela polimerização do



misturado a um líquido expansor. Esse líquido fica aprisionado dentro de pequenas esferas do polímero. Quando

aquecido a 90 °C sob pressão ambiente, o líquido vaporiza-se completamente, amolecendo o poliestireno e formando uma espuma. Para ser utilizado como líquido expensor, a substância não deve ser polimerizável e deve ter ponto de ebulição adequado. Foram testadas três substâncias:

Substância	Fórmula	Ponto de ebulição (°C)	Polimerizável?
W	pentano (C ₅ H ₁₂)	36	não
X	hexano (C ₆ H ₁₄)	69	não
Z	estireno (C ₆ H ₅ -CH=CH ₂)	145	sim

Quais substâncias podem ser utilizadas como líquido de expansão?

- (A) apenas W
(B) apenas X
(C) apenas Z
(D) W ou X
(E) W ou Z

4. O eteno (H₂C=CH₂) é um alceno de grande importância industrial. O quadro abaixo mostra algumas reações nas quais ele participa:

- **Reação 1:** $n \text{ H}_2\text{C}=\text{CH}_2 \rightarrow (-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n$
- **Reação 2:** $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow (\text{CH}_2-\text{CH}_2)\text{O}$
- **Reação 3:** $(\text{CH}_2-\text{CH}_2)\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$
- **Reação 4:** $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{OH}$
- **Reação 5:** $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + 3 [\text{O}] \rightarrow 2 \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- **Reação 6:** $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{H}-\text{Br} \rightarrow \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{Br}$

Analise as afirmações numeradas a seguir:

- (00) A reação 1 é uma polimerização e o polietileno formado é classificado como polímero de condensação.
(01) As reações 2, 3, 4 e 5 são todas reações de oxidação.
(02) O produto da reação 3 (etilenoglicol) é muito estável porque o anel de três membros do intermediário não apresenta tensão anelar, devido à presença do átomo de oxigênio.
(03) O produto da reação 5 (CO₂ e H₂O) pode ser obtido pela reação do eteno com permanganato de potássio em meio básico aquecido, seguida de acidificação.
(04) A reação 6 é uma reação de eliminação, pois a ligação dupla do eteno é eliminada.

A soma dos números das afirmações verdadeiras é:

5. A tabela a seguir relaciona alguns polímeros comerciais aos seus respectivos monômeros:

Polímero	Monômero
Polietileno	Eteno (C ₂ H ₄)
Teflon (PTFE)	Tetrafluoroeteno (C ₂ F ₄)
PVC	Cloreto de vinila (C ₂ H ₃ Cl)
Poliestireno	Estireno (C ₈ H ₈)

Com base nesses dados, avalie as afirmativas:

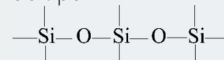
- I. O polietileno é amplamente usado na produção de sacolas plásticas e brinquedos.
II. O teflon é conhecido por sua alta resistência ao calor e baixo atrito, ao contrário do que sugere a afirmativa de baixa resistência.
III. A massa molecular do monômero do PVC é aproximadamente 62,5 g/mol.

IV. O monômero do poliestireno possui um anel aromático em sua estrutura.

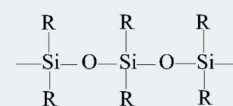
Estão corretas apenas:

- (A) I e II
(B) I e III
(C) II e IV
(D) I, III e IV
(E) II, III e IV

6. O silício, assim como o carbono, forma quatro ligações covalentes. Ele pode se ligar ao oxigênio gerando cadeias do tipo



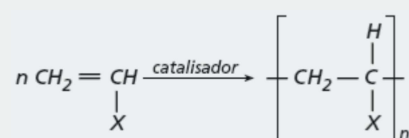
Quando essas cadeias se cruzam, forma-se a sílica (quartzo), cuja fórmula mínima é SiO₂. Se átomos de silício dessa cadeia forem ligados a grupos orgânicos (R), obtêm-se polímeros sintéticos chamados siliconas, representados por



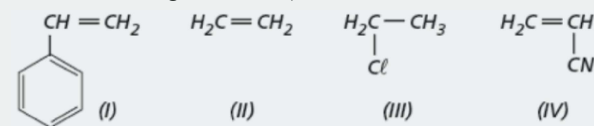
Assinale a opção que contém a soma das afirmações verdadeiras:

- (01) O silício é tetravalente, propriedade que compartilha com o carbono.
(02) Tanto o quartzo quanto as siliconas são substâncias encontradas na natureza.
(04) As siliconas são polímeros cuja cadeia principal é orgânica (formada por átomos de carbono).
(08) O quartzo pode ser representado pela fórmula empírica SiO₂.
Soma = _____

7. A polimerização por adição ocorre exclusivamente com monômeros que possuem pelo menos uma ligação dupla entre átomos de carbono.



Considere os seguintes compostos:



Quais deles podem sofrer polimerização pelo processo de adição?

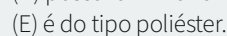
- (A) apenas I.
(B) apenas III.
(C) apenas I e II.
(D) apenas I, II e IV.
(E) apenas II, III e IV.

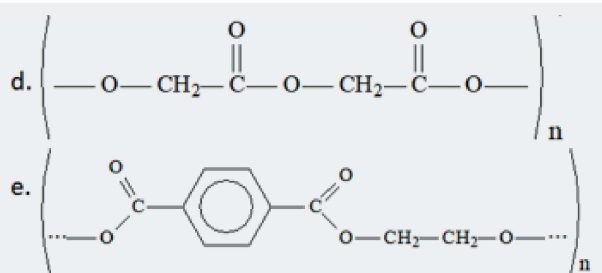
8. Materiais hospitalares descartáveis feitos de polímeros sintéticos são frequentemente incinerados após o uso. Para reduzir a poluição do ar, é desejável que o polímero, ao queimar, produza apenas dióxido de carbono e água, sem liberar gases tóxicos como cloreto de hidrogênio ou compostos

(E) polietileno e polipropileno.

(E) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$

3. Após uma incisão cirúrgica, o cirurgião une os tecidos com fios de sutura. Em suturas internas, usam-se fios absorvíveis pelo organismo, evitando nova cirurgia para retirá-los. Esses fios são um polímero sintético que, ao longo de dias ou semanas, sofre hidrólise formando ácido glicólico, que é metabolizado. A reação de polimerização/hidrólise é representada a seguir:

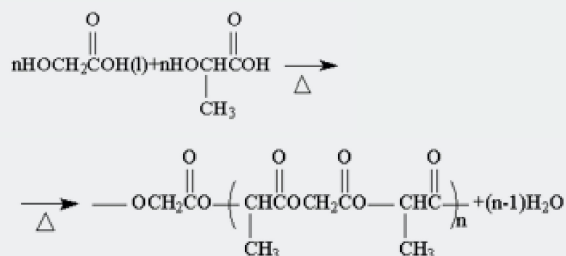

$$\text{c. } \left(\begin{array}{c} \text{O} & & \text{O} \\ || & & || \\ \dots\text{HN}-\text{C}-(\text{CH}_2)_4-\text{C}-\text{NH}- & (\text{CH}_2)_6 & -\text{NH}\dots \\ & & | \\ & & \text{N} \end{array} \right)_n$$



7. Os polímeros sintéticos estão presentes em objetos do cotidiano. O poliestireno, a poliamida (náilon) e o teflon (politetrafluoreto) são classificados, quanto ao processo de fabricação (poliadição ou policondensação e se são copolímeros), respectivamente, como:

- (A) polímero de adição, copolímero, polímero de adição.
 (B) polímero de condensação, copolímero, polímero de condensação.
 (C) polímero de condensação, polímero de adição, copolímero.
 (D) polímero de adição, polímero de condensação, copolímero.
 (E) polímero de adição, polímero de condensação, polímero de adição.

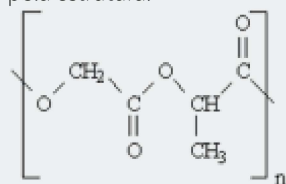
8. A perda extensiva de pele em queimaduras ou úlceras pode ser tratada com tecidos “artificiais”. As células do paciente ou de doadores são cultivadas sobre um suporte de biomaterial resistente, biodegradável e compatível. Esse biomaterial hidrolisa-se à medida que as células se desenvolvem e se integram aos tecidos adjacentes. O biomaterial é um copolímero dos ácidos glicólico e láctico, obtido por reação química resumida na equação:



A partir dessas informações:

- a) Classifique o copolímero de acordo com a reação química representada e com o grupo funcional presente na estrutura.
 b) Escreva a fórmula estrutural condensada dos produtos resultantes da hidrólise do biomaterial em meio ácido.

9. Fios de sutura cirúrgica biodegradáveis, usados em regiões internas do corpo, são atóxicos e reabsorvíveis. Um desses materiais é um copolímero de condensação representado pela estrutura:

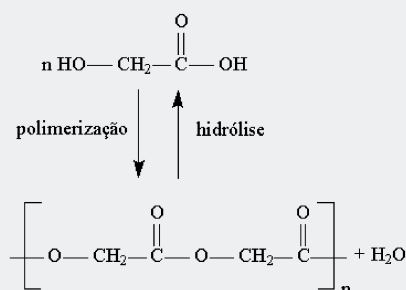


Dentre os compostos abaixo, identifique aqueles que dão origem a esse copolímero.

D) $\text{HO—CH}_2\text{—CO}_2\text{H}$	III) $\text{HO—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH(OH)—CO}_2\text{H}$
II) $\text{HO—CH(CH}_3\text{)—CO}_2\text{H}$	IV) $\text{HO—CH(CH}_3\text{)—CH}_2\text{—CO}_2\text{H}$

- (A) I e III
 (B) II e III
 (C) III e IV
 (D) I e II
 (E) II e IV

10. Na sutura cirúrgica interna, utilizam-se fios absorvíveis que, após alguns dias ou semanas, são hidrolisados pelo organismo, produzindo ácido glicólico. A reação de polimerização/hidrólise está representada a seguir:



Com base nessas informações, é correto afirmar que o polímero sintético:

- (A) é do tipo poli(ácido acrílico).
 (B) é obtido por poliadição.
 (C) é absorvido devido ao seu caráter apolar.
 (D) possui um monômero do tipo cetona.
 (E) é do tipo poliéster.

LIPÍDIOS

1. As gorduras trans são ácidos graxos formados a partir de insaturados. Elas elevam o nível da lipoproteína de baixa densidade (LDL – “colesterol ruim”) no sangue. A ANVISA permite até 0,2 g de gordura trans por porção para que um produto seja rotulado como “Zero Trans”.

Sobre ácidos graxos, assinale a alternativa correta.

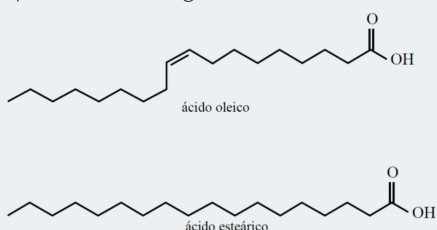
- (A) Ácidos graxos são ácidos de cadeia normal que apresentam o grupo carbonila (—COOH) ligado a uma longa cadeia alquílica, saturada ou insaturada.
 (B) Os ácidos graxos essenciais são aqueles produzidos bioquimicamente pelos seres humanos.
 (C) Ácidos graxos insaturados são mais comuns em gorduras animais, enquanto os saturados predominam em gorduras vegetais.
 (D) São encontrados em materiais elaborados pelos organismos, denominados lipídios, que são biomoléculas insolúveis em água.

2. Os lipídios estão distribuídos em todos os tecidos, principalmente nas membranas celulares e nas células de gordura. Embora não apresentem uma característica estrutural comum, possuem poucos heteroátomos, o que os torna pobres em dipolos. Por isso, são fracamente solúveis em água. Esse fenômeno

ocorre porque as moléculas dos lipídios:

- (A) apresentam polaridade muito alta.
- (B) apresentam polaridade semelhante à da água.
- (C) apresentam polaridade muito baixa e, em certos casos, igual a zero.
- (D) são de baixo peso molecular, impossibilitando dissolução em solventes de baixo peso molecular.
- (E) têm momento dipolar negativo, enquanto o momento dipolar da água é zero.

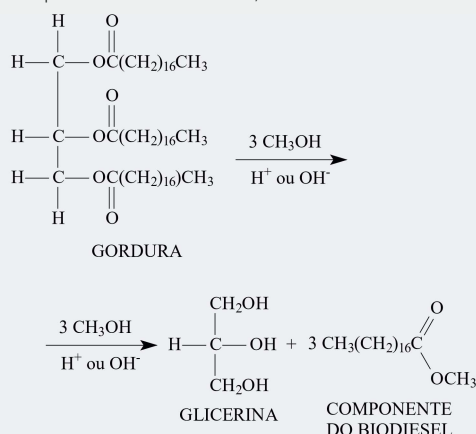
3. Alimentos como abacate, azeite e salmão (ricos em gorduras insaturadas) são indicados para consumo humano, pois reduzem o LDL (“colesterol ruim”) e mantêm o HDL (“colesterol bom”). As estruturas dos ácidos oleico e esteárico são apresentadas a seguir:



Com base nessas estruturas, é correto afirmar que:

- (A) a molécula de ácido oleico tem maior número de átomos de hidrogênio.
- (B) o ácido esteárico apresenta isomeria geométrica.
- (C) o ácido oleico pode ser indicado na alimentação humana por reduzir os níveis de LDL.
- (D) o ácido esteárico é o que apresenta menor temperatura de fusão.
- (E) o ácido oleico é uma substância hidrossolúvel.

4. O biodiesel é obtido a partir de óleos vegetais (novos ou usados) ou gorduras animais por meio do processo de transesterificação (alcoólise). A reação abaixo representa a transformação de um triglicerídeo em glicerina e um éster (componente do biodiesel):



Responda:

- a) Quantos átomos de carbono com hibridização sp^3 possui a molécula de glicerina? Escreva a fórmula molecular do componente do biodiesel representado acima.
- b) Qual a função orgânica presente tanto na gordura quanto no biodiesel? Calcule a massa molar do componente do biodiesel.
- c) A hidrólise do componente do biodiesel em presença de NaOH gera um composto usado em limpeza. Escreva a fórmula estrutural dessa substância.

d) Dê a fórmula estrutural de um isômero plano funcional do componente do biodiesel.

5. As margarinas são produzidas industrialmente pela hidrogenação catalítica parcial de triglicerídeos (lipídios) poliinsaturados. As matérias-primas que fornecem, respectivamente, o hidrogênio e os triglicerídeos usados no processo são:

- (A) gás metano e óleo vegetal.
- (B) água e melaço de cana.
- (C) petróleo e gordura animal.
- (D) gás metano e gordura animal.
- (E) calcário e óleo vegetal.

6. A rancificação é uma reação química responsável pela deterioração de gorduras, percebida pelo aparecimento de gosto ruim (ranço). A equação química abaixo representa o processo de forma simplificada:

Validade: 6 meses da data de fabricação se não for aberto.
Depois de aberto deve ser guardado em geladeira e consumido em até 10 dias.
Contém antioxidantes.

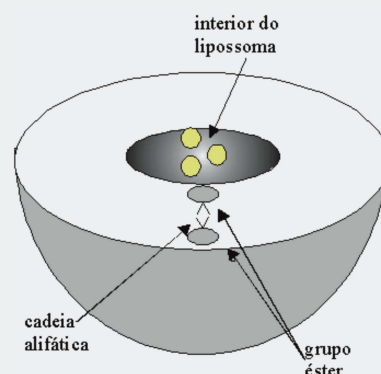
Para reduzir a ocorrência da reação, muitas embalagens são protegidas por folhas de alumínio ou hermeticamente fechadas sob nitrogênio. Nos rótulos de produtos alimentícios embalados dessa forma, encontram-se informações como: “conservar em local fresco e seco”, “após aberto, consumir em até 15 dias”.

Assinale o que for correto (soma das alternativas verdadeiras):

- (01) A velocidade da rancificação diminui com a redução da temperatura.
- (02) A hidrogenação prévia do lipídio torna o mais resistente à rancificação.
- (03) Após a abertura da embalagem, o prazo de validade do alimento diminui devido à oxidação pelo ar.
- (04) Os produtos da rancificação são álcoois.
- (05) Alimentos com lipídios poliinsaturados são mais resistentes à rancificação.

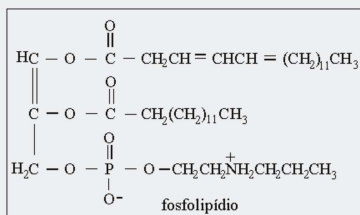
Soma: _____

7. Ao se administrar um medicamento, deseja-se que ele permaneça estável e seja liberado de forma programada, atingindo principalmente os tecidos doentes e reduzindo efeitos colaterais. Lipossomas – vesículas coloidais constituídas predominantemente por fosfolipídios organizados em dupla camada lipídica – mostram-se adequados a essa finalidade. Essa estrutura assemelha-se à membrana celular (figura abaixo).



No interior dos lipossomas, podem ser encapsulados princípios ativos (como proteínas). A microcápsula formada interage com

as células e aloja-se, por exemplo, em áreas tumorais. A liberação do fármaco pode ser controlada por pH, projetando-se cápsulas sensíveis à acidez ou alcalinidade. As estruturas abaixo correspondem à tirosina (aminoácido) e a um fosfolípido:



Julgue os itens a seguir como Verdadeiro (V) ou Falso (F):

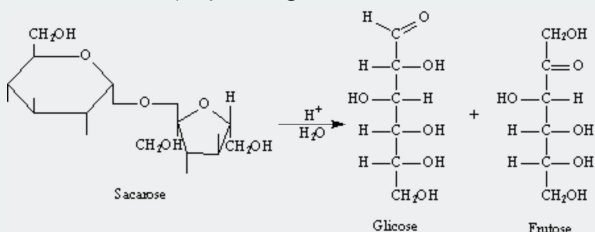
- I. () Lipossomas em suspensão aquosa não podem ser separados do meio por ultracentrifugação.
- II. () A osmose é uma das formas possíveis de passagem do fármaco do interior do lipossoma para o meio externo (órgão doente).
- III. () Medicamentos polares, que seriam destruídos em contato com o meio externo, podem ser encapsulados no interior do lipossoma.
- IV. () Na microcápsula, a parte polar externa é compatível com o meio aquoso do organismo humano.

8. A margarina é um produto obtido a partir de uma reação de:

- (A) hidrogenação de óleos vegetais.
- (B) oxidação de duplas ligações com oxigênio.
- (C) adição de cloretos de ácidos à manteiga.
- (D) saponificação de ésteres aromáticos.
- (E) desidrogenação de gorduras animais.

CARBOIDRATOS

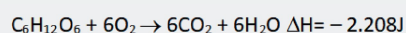
1. Considere a equação a seguir:



Pela análise da equação, todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:

- (A) As substâncias orgânicas envolvidas na reação caracterizam lipídios.
- (B) As substâncias orgânicas envolvidas constituem fonte de energia em dietas alimentares.
- (C) Os produtos da reação apresentam em comum o grupo funcional carbonila.
- (D) Os produtos da reação são isômeros entre si.
- (E) A equação representa uma reação de hidrólise em meio ácido.

2. Apenas um terço da energia liberada pela glicose é aproveitado pelo organismo humano para atividades musculares. Durante uma partida de futebol, um atleta necessita de 24 kJ. Dado:



a) Determine a massa de glicose que deve ser consumida

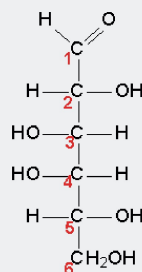
para a realização do esforço, considerando que apenas 1/3 da energia liberada é aproveitada.

b) Cite dois polissacarídeos formados por unidades de glicose.

3. O DNA (ácido desoxirribonucléico), constituído de ácidos nucleicos, participa da formação dos genes e cromossomos. O Projeto Genoma Humano visa identificar genes, curar doenças hereditárias, realizar testes de paternidade, clonagem, etc. Os ácidos nucleicos possuem estrutura complexa e contêm, em sua composição, açúcares (pentoses). Na formação dos ácidos nucleicos entram:

- (A) polímeros
- (B) lipídeos
- (C) glicídeos
- (D) ácidos graxos
- (E) compostos sulfurados

4. A galactose ("açúcar do leite") apresenta a fórmula estrutural:



O número de oxidação dos átomos de carbono 1, 4 e 6 são, respectivamente:

- (A) +1, -1 e +1
- (B) +1, 0 e -1
- (C) -1, +1 e -1
- (D) -2, 0 e -1
- (E) +2, +3 e 0

5. O estado do Espírito Santo é um grande produtor de polpa de celulose branqueada. A celulose é um carboidrato fibroso encontrado em todas as plantas, sendo o polissacarídeo mais abundante na natureza. Ela é formada pela condensação de moléculas de:

- (A) sacarose
- (B) ribulose
- (C) maltose
- (D) glicose
- (E) ribose

6. É um conceito erroneamente aceito que o "açúcar branco", mesmo consumido moderadamente por pessoas saudáveis, é prejudicial à saúde. No açúcar branco encontra-se a glicose (na verdade sacarose, mas a glicose é um de seus componentes). Com relação à glicose, assinale a soma das alternativas corretas:

- (01) É uma das moléculas que compõem a sacarose (dissacarídeo, açúcar-de-cana).
- (02) Formam-se duas moléculas de glicose para cada molécula de sacarose que atinge o estômago (hidrólise ácida).
- (03) Suas principais fontes são o glicogênio (nos animais) e o amido (nas plantas).

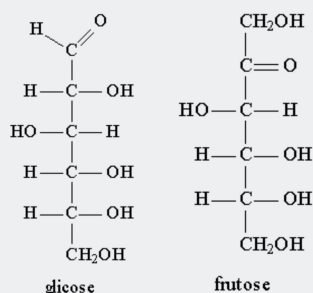
(04) Compõe tanto o amido quanto a celulose – polímeros naturais formados por unidades de glicose.

(05) É transportada aos tecidos pelo sangue e aí oxidada, produzindo CO_2 e H_2O com liberação de energia.

(06) É um composto constituído por carbono, hidrogênio e oxigênio unidos por ligações iônicas.

Soma: _____

7. Os monossacarídeos são os carboidratos mais simples, com número de carbonos variando de 5 (pentoses) a 6 (hexoses). As estruturas da glicose, frutose, manose e galactose estão representadas a seguir:



Os grupos funcionais presentes nessas moléculas são:

- (A) ácido carboxílico, poliol e aldeído.
 (B) poliol, aldeído e cetona.
 (C) poliol, éster e cetona.
 (D) éster, aldeído e cetona.
 (E) poliol, ácido carboxílico e cetona.

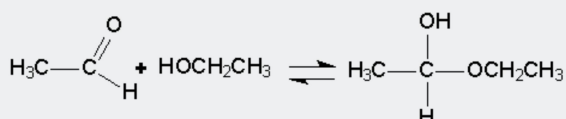
Texto para a questão 8. A composição nutricional de uma amostra de água de coco está descrita na tabela a seguir:

COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL	
PORÇÃO DE 200 ML (1 COPO)	
	Valor calórico 189 kJ
	Quantidade
Carboidratos	11 g
Proteínas	0g
Gorduras totais	0g
Gorduras saturadas	0g
Gorduras trans	0g
Coolesterol	0g
Fibra alimentar	0g
Sódio	40,0mg
Potássio	320,0mg
Cálcio	40,0mg
Magnésio	10,0mg

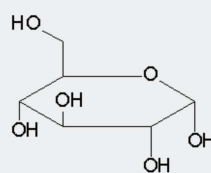
8. O valor calórico de 189 kJ relaciona-se à quantidade de energia produzida no organismo por um copo de água de coco. A matéria-prima para essa produção de energia são os carboidratos, por meio de reações de:

- (A) adição
 (B) hidrólise
 (C) oxidação
 (D) esterificação
 (E) saponificação

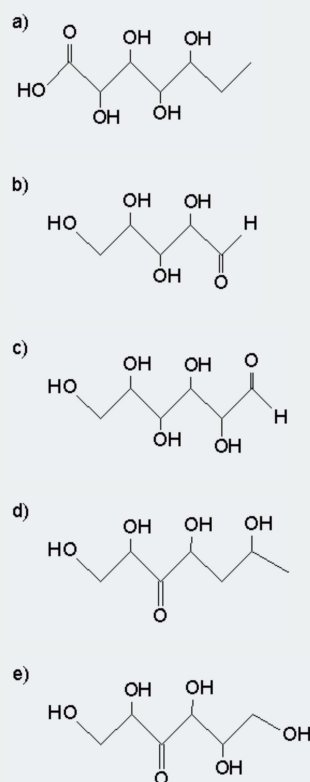
9. Aldeídos podem reagir com álcoois conforme representado:



Esse tipo de reação ocorre na formação da glicose cíclica, representada por:

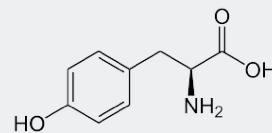


Dentre os seguintes compostos, aquele que, ao reagir como indicado (de forma intramolecular), conduz à forma cíclica da glicose é:



AMINOÁCIDOS

1. A fórmula abaixo representa a tirosina, uma substância que participa da síntese de proteínas:



Sobre essa substância, foram feitas as seguintes afirmações:

- I. Apresenta grupos das funções: ácido carboxílico, amina e álcool.
 II. Apresenta grupos das funções: ácido carboxílico, amina e fenol.
 III. Realiza ligações peptídicas na formação de proteínas.
 IV. Reage com bases.
 V. Apresenta núcleo benzênico.

Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas:

- (A) I, III, IV e V.
 (B) I, II, IV e V.
 (C) I, II, III e IV.
 (D) II, III, IV e V.
 (E) I, III e V.

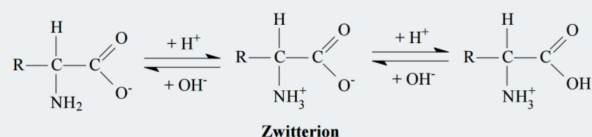
2. Os aminoácidos formam sais internos (zwitterions) devido à presença dos grupos -NH_2 e -COOH . Isso ocorre pela transferência de um próton do grupo carboxila para o grupo amino, conforme mostrado:



Nesse caso, o -NH_2 e o -COOH comportam-se, respectivamente, como:

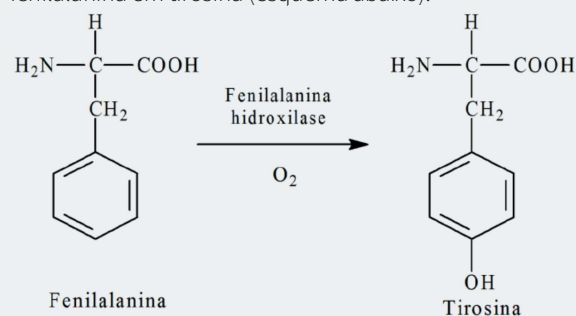
- (A) base de Arrhenius e ácido de Arrhenius.
 (B) ácido de Brønsted-Lowry e base de Arrhenius.
 (C) base de Brønsted-Lowry e ácido de Brønsted-Lowry.
 (D) ácido de Brønsted-Lowry e base de Lewis.
 (E) ácido de Lewis e base de Lewis.

3. A eletroforese é um método usado para determinar a composição de proteínas, baseado na migração de íons sob diferença de potencial. Em água, o aminoácido forma um zwitterion. O caráter ácido ou básico da solução determina a forma predominante do aminoácido, conforme a equação:



- a) Qual é a forma predominante de um aminoácido que, submetido à eletroforese, migra para o polo positivo?
 b) Escreva a reação de formação do dipeptídeo ala-gli entre a glicina ($\text{R} = \text{H}$) e a alanina ($\text{R} = \text{CH}_3$).

4. A fenilcetonúria é uma desordem metabólica que causa retardamento mental, devida à ausência ou mau funcionamento da enzima fenilalanina hidroxilase, que converte fenilalanina em tirosina (esquema abaixo).

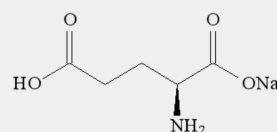


Considerando as informações, assinale a soma das alternativas corretas:

- (01) Fenilalanina e tirosina possuem atividade óptica (carbono quiral).
 (02) Fenilalanina e tirosina são isômeros.
 (03) A massa molar da tirosina é 181 g/mol (massas atômicas inteiras).
 (04) Enzimas são catalisadores biológicos.
 (05) A nomenclatura oficial da fenilalanina é ácido 2-amino-1-fenilpropanóico.
 (06) A transformação fenilalanina $\rightarrow$ tirosina é uma reação de redução.
 (07) Fenilalanina e tirosina são aminoácidos.

Soma: _____

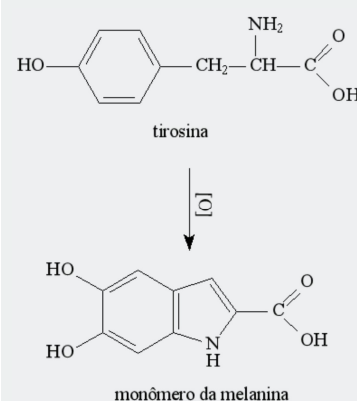
5. Além dos quatro sabores (doce, azedo, salgado, amargo), existe o quinto sabor, umami. O glutamato monossódico (estrutura abaixo) apresenta esse sabor.



Sobre esse composto, é correto afirmar que:

- (A) por ser um sal, é um composto inorgânico.
 (B) apresenta as funções ácido carboxílico e amida.
 (C) pode reagir tanto com NaOH quanto com HCl.
 (D) se protonado, forma o ácido 3-aminopentanodióico.
 (E) apresenta fórmula $\text{C}_7\text{H}_7\text{NO}_4\text{Na}$.

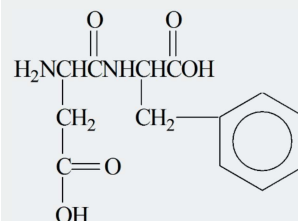
6. A formação da melanina (pigmento da pele) envolve, em uma de suas etapas, a oxidação da tirosina, conforme a reação representada pela equação:



Na reação, a tirosina, composto que sofre oxidação, constitui:

- (A) uma amina.
 (B) um ácido carboxílico.
 (C) um aminoácido.
 (D) uma amida.
 (E) um cetó-álcool.

7. O esquema abaixo representa a fórmula estrutural de uma molécula formada pela ligação peptídica entre dois aminoácidos essenciais: ácido aspártico e fenilalanina.



As fórmulas moleculares dos aminoácidos originados pela hidrólise dessa ligação peptídica são:

- (A) $\text{C}_4\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_3 - \text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_3$
 (B) $\text{C}_4\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_4 - \text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$
 (C) $\text{C}_4\text{H}_7\text{NO}_3 - \text{C}_9\text{H}_{11}\text{O}_3$
 (D) $\text{C}_4\text{H}_7\text{NO}_4 - \text{C}_9\text{H}_{11}\text{NO}_2$

8. Assinale a(s) afirmação(ões) que se aplica(m) às proteínas (soma):

- (01) São compostos orgânicos de cadeia simples e baixo peso molecular.
 (02) São polímeros naturais com repetição do grupo -CO-NH- (ligação peptídica).

(03) Podem ser formadas pela condensação entre moléculas de aminoácidos.

(04) Contêm, além de C, H e O, sempre N.

(05) Contêm sempre apenas C, H, O e S.

Soma: _____

9. Os 23 aminoácidos naturais existem como íons dipolares (zwitterions) – $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}_2 - \text{COO}^-$ – na faixa de pH de 4 a 9. A respeito desses aminoácidos, assinale a soma das alternativas corretas:

(01) Em pH = 12, predomina a espécie aniônica: $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COO}^-$.

(02) Em pH = 2, predomina a espécie catiônica: $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}_2 - \text{COOH}$.

(03) A forma molecular não carregada ($\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$) pode existir em meio ácido ou básico.

(04) Em qualquer valor de pH, predomina a forma zwitterion.

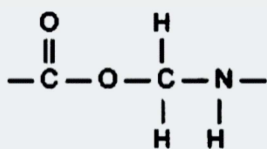
(05) São sólidos anfóteros, insolúveis em água.

(06) A forma molecular não carregada pode existir em meio neutro.

Soma: _____

PROTEÍNAS

1. Assinale a(s) afirmação(ões) que se aplica(m) às proteínas (soma):



(01) São compostos orgânicos de cadeia simples e baixo peso molecular.

(02) São polímeros naturais com repetição do grupo $-\text{CO}-\text{NH}-$ (ligação peptídica).

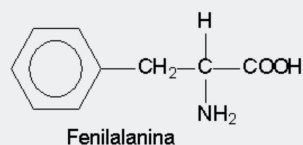
(03) Podem ser formadas a partir da condensação entre moléculas de aminoácidos.

(04) Contêm, além de C, H e O, sempre N.

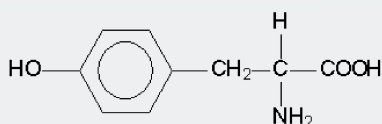
(05) Contêm sempre apenas C, H, O e S.

Soma: _____

2. Na fenilketonúria (doença genética), o fígado não converte fenilalanina em tirosina.



Fenilalanina



Tirosina

Sobre fenilalanina e tirosina, pode-se afirmar que:

(A) as duas substâncias se diferenciam pela função álcool.

(B) a função fenol (da tirosina) tem caráter básico, logo a tirosina reage com ácidos.

(C) as duas substâncias realizam ligações peptídicas na formação de proteínas.

(D) apenas a fenilalanina apresenta núcleo benzênico.

(E) as duas substâncias apresentam um carbono quaternário.

3. A crise mundial de alimentos evidencia a necessidade de ingestão adequada de nutrientes. Proteínas são vitais; algumas devem ser ingeridas, pois contêm aminoácidos essenciais. Assinale a alternativa que traz apenas exemplos de proteínas:

(A) Adrenalina, sacarose e cafeína.

(B) Insulina, caseína e glicerina.

(C) Vasopressina, nicotina e glicerina.

(D) Colágeno, queratina e hemoglobina.

(E) Dimetilamina, imunoglobulina e quitina.

4. A sacarose, a queratina e o Teflon são macromoléculas que podem ser classificadas, respectivamente, como:

(A) proteínas, proteínas e polímeros sintéticos.

(B) carboidratos, proteínas e polímeros sintéticos.

(C) proteínas, carboidratos e polímeros sintéticos.

(D) carboidratos, ácidos nucleicos e polímeros sintéticos.

(E) carboidratos, ácidos nucleicos e proteínas.

5. Considere a estrofe do poema A Lágrima, de Augusto dos Anjos:

Faça-me o obséquio de trazer reunidos

Cloreto de sódio, água e albumina...

Ah! Basta isto, porque isto é que origina

A lágrima de todos os vencidos!

Uma das rimas dessa estrofe está relacionada com uma classe de substâncias químicas. Essa classe é denominada:

(A) sais

(B) proteínas

(C) aminoácidos

(D) glicídios

(E) lipídios

6. Plantas não conseguem aproveitar diretamente o nitrogênio do ar atmosférico para sintetizar _____. Esse componente do ar precisa ser transformado em compostos. Isso ocorre, na atmosfera, durante tempestades com relâmpagos, quando se forma _____. Na raiz das leguminosas, bactérias transformam o nitrogênio em _____ (fertilizantes naturais). Esses fertilizantes podem ser obtidos industrialmente, a partir do nitrogênio, em um processo cuja primeira etapa é a síntese de _____.

As lacunas são adequadamente preenchidas por:

(A) proteínas – amônia – sais de amônio – ozônio

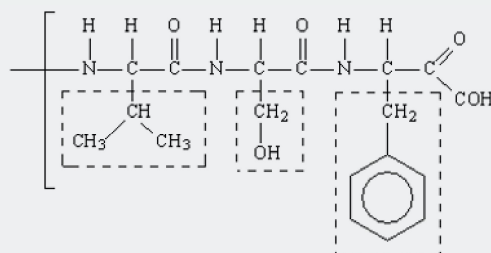
(B) açúcares – óxido nítrico – carbonatos – amônia

(C) proteínas – ozônio – fosfatos – sais de amônio

(D) açúcares – amônia – carbonatos – óxido nítrico

(E) proteínas – óxido nítrico – nitratos – amônia

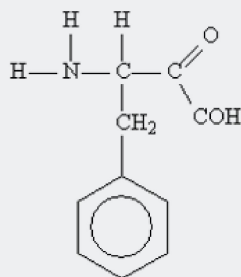
7. A estrutura abaixo representa um fragmento de uma molécula de proteína:



Análise as afirmações e assinale a soma das verdadeiras (formato múltipla escolha com soma, mas as alternativas são itens 01 a 06):

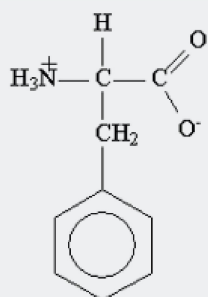
(01) As estruturas em destaque são as cadeias laterais (R) dos aminoácidos. Elas estabelecem apenas ligações de van der Waals.

(02) A pepsina (enzima do estômago) hidrolisa ligações peptídicas na porção amino de aminoácidos cuja cadeia lateral contém anel benzênico. Assim, na molécula acima, a pepsina liberaria o aminoácido de cadeia aromática.



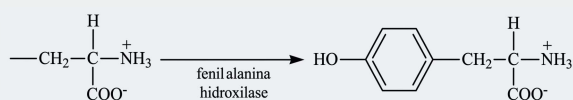
Fenilalanina

(03) A cada ligação peptídica rompida pela pepsina, um grupo amida (neutro) dá origem a um grupo amina (básico).

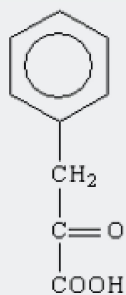


(04) Em pH fisiológico (~7), os grupos amino e carboxílico da fenilalanina sofrem ionização, assumindo a forma zwitterion. Isso ocorre porque o grupo amino age como base de Arrhenius e o carboxila como ácido.

(05) A fenilcetonúria é causada por deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase. A reação catalisada (fenilalanina → tirosina) é uma oxidação, em que o anel benzênico recebe um grupo hidroxila (fenol).



(06) No fenilcetonúrico, parte da fenilalanina é convertida em ácido fenilpirúvico, onde o grupo amino foi substituído por uma cetona.



Ácido fenilpirúvico

Soma dos itens verdadeiros: _____

8. Cientistas de Hong Kong anunciaram a descoberta de uma proteína que protege células humanas contra a SARS

(Síndrome Respiratória Aguda Severa). Sobre proteínas, analise as afirmações:

I. São macromoléculas formadas por condensação de aminoácidos via ligação peptídica.

II. Glicoproteínas são heteroproteínas formadas por cadeias de aminoácidos ligadas a glicídios.

III. Aquecimento ou variação brusca de pH podem desnaturar uma proteína, com perda da ação fisiológica.

IV. A porcentagem de nitrogênio na celulose é maior que na clara de ovo.

Está correto o contido apenas em:

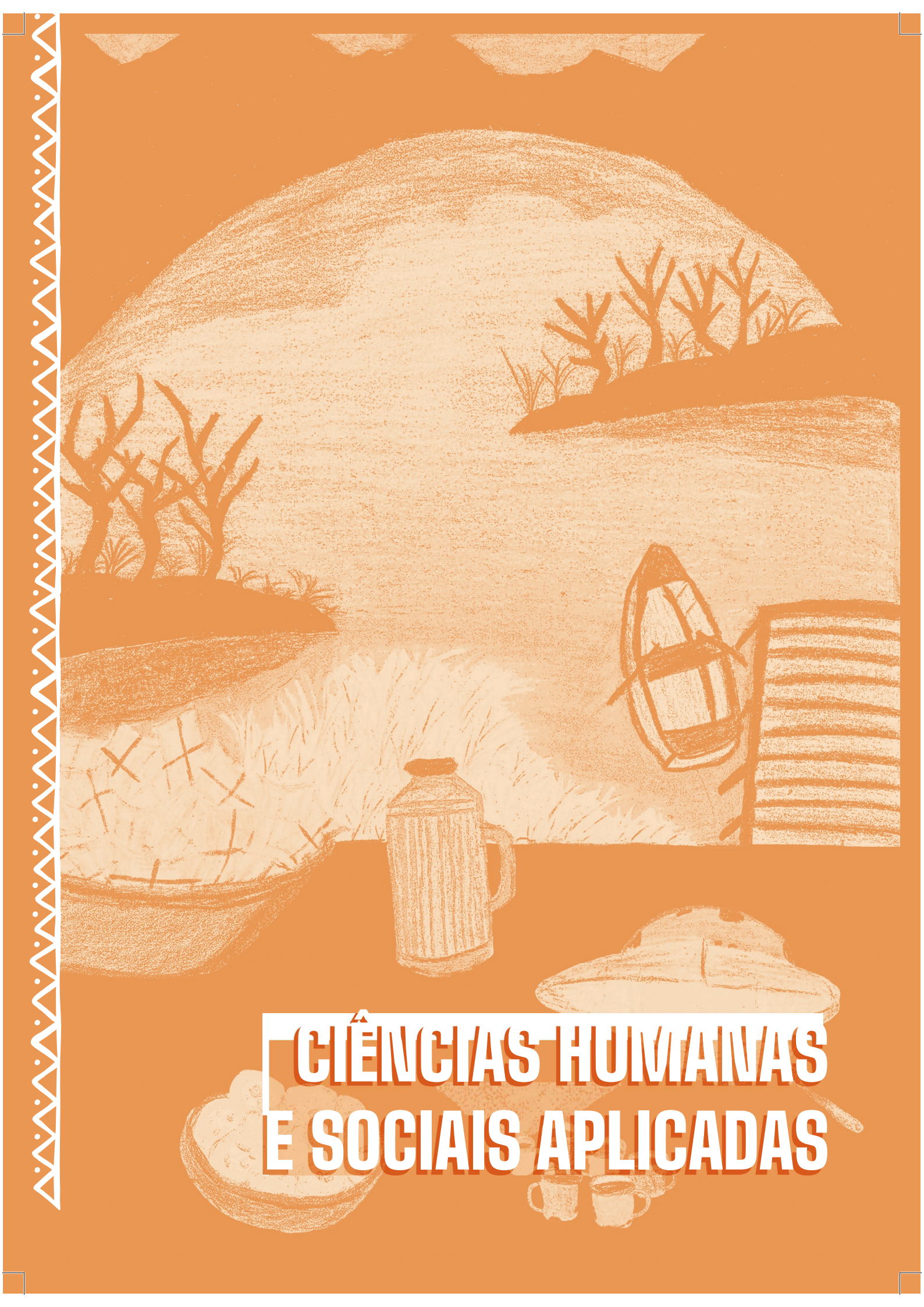
(A) I e II.

(B) II e III.

(C) I, II e III.

(D) I, II e IV.

(E) I, III e IV.



CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS